

附录6 变形技巧

变形举例

等式变形与等价变形

不等式变形

数学考题的解题过程,本质上就是建立一座连接条件与结论的桥梁,搭建这座桥梁的每一步都是一个转化.无论这种转化所体现的是“等量关系”“等价关系”,还是“不等量放缩”“充分关系”“必要关系”,均可在形式上统称为变形.在做题中,变形的处理,贯穿始终,请读者务必高度重视,且在多次研读本部分内容后做到实践,总结,再实践,再总结,形成自己强大的数学题变形转化的能力,使变形如行云流水,必有所成.

1 等式变形与等价变形

用“=”连接数学中的量 A 与量 B ,称为等式,于是 A 与 B 的相互转化,即等式变形.

用“ $\Leftrightarrow$ ”连接命题 A 与命题 B ,称为等价,于是 A 与 B 的相互转化,即等价变形.

(1) 定义法.

定义法是说,用 A 定义 B ,则 $B \Leftrightarrow A$,给出 B ,回归定义 A ,这是最基本的方法.

如 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$,用定义:任给 $\varepsilon > 0$,存在 $\delta > 0$,当 $0 < |x| < \delta$ 时,恒有 $|f(x)| < \varepsilon$,按题意取 δ ,如下面的注例.

注例 设 $f(x)$ 具有一阶连续导数,且 $\lim_{x \rightarrow \infty} [x - f(x)] = 0$, $f(1) < 1$,证明:

(1) 存在 $\xi > 1$,使得 $|\xi - f(\xi)| < 1 - f(1)$;

(2) 存在 $\eta > 1$,使得 $f'(\eta) > 1$.

证 (1) 由 $\lim_{x \rightarrow \infty} [x - f(x)] = 0$,得对于任意的 $\varepsilon > 0$,存在 $X > 1$,当 $\xi > X > 1$,有 $|\xi - f(\xi)| < \varepsilon$,取 $\varepsilon = 1 - f(1) > 0$,得证.

(2) 由 $|\xi - f(\xi)| \geq \xi - f(\xi)$,结合(1),有 $\xi - f(\xi) \leq |\xi - f(\xi)| < 1 - f(1)$,移项得 $\xi - 1 < f(\xi) - f(1)$.

由拉格朗日中值定理,存在 $\eta \in (1, \xi)$,使 $f'(\eta) = \frac{f(\xi) - f(1)}{\xi - 1} > 1$,得证.

再如,导数定义是常考题:

①给出 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{x-x_0} = a$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 = f(x_0),$$

$$\text{于是 } f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a.$$

②给出 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某邻域内一阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(x-x_0)^2} = a$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 = f(x_0),$$

$$\text{于是 } f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(x-x_0)^2} (x-x_0) = a \cdot 0 = 0.$$

③给出可导函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的切线方程为 $y=g(x)$, 则 $f(x_0)=g(x_0)$, $f'(x_0)=g'(x_0)$.

进一步, 若 $f''(x) > 0$, 且令 $F(x) = f(x) - g(x)$, 则有

$$F'(x_0) = f'(x_0) - g'(x_0) = 0,$$

$$F''(x_0) = f''(x_0) > 0,$$

所以 $x=x_0$ 为 $F(x)$ 的极小值点.

④给出可导函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x=x_0$ 处相切, 则 $f(x_0)=g(x_0)$, $f'(x_0)=g'(x_0)$.

进一步, 若 $f''(x) > 0$, $g''(x) < 0$, 且令 $F(x) = f(x) - g(x)$, 则有

$$F'(x_0) = f'(x_0) - g'(x_0) = 0,$$

$$F''(x_0) = f''(x_0) - g''(x_0) > 0,$$

所以 $x=x_0$ 为 $F(x)$ 的极小值点.

(2) 公式法.

数学公式是用数学思想与方法已经得出的解决问题的简便数学表达. 一方面, 要注意公式的特征(也就是说, 这个数学表达式的独特性在哪里? 此独特性就指向解题思考的方向); 另一方面, 要注意公式的成立条件(也就是说, 这个数学表达式在什么条件下使用? 对成立条件的思考, 可加强对解题方向的把握).

$$\text{如: } f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \dots,$$

泰勒展开式的独特性就在于它用函数在 $x=0$ 处的各阶导数值来近似表示 $x=0$ 附近的值, 形式上联系了“ $f(x)$ ”与“ $f^{(n)}(x)$, $n \geq 2$ ”. 独特性的成立条件是“ n 阶可导, $n \geq 2$ ”, 更可确认用泰勒公式.

(3) 换元法.

引入新元, 代换掉旧元, 使问题在形式或表述上简单化、规范化和常规化, 从而解决问题.

①复杂部分代换.

正如前述,引入新元,使表达式简单,易于处理,如计算 $\int \ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)dx$, 令 $t=\ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)$,

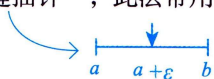
即可打开局面.

②平移换元法 $\begin{cases} \text{宏观,} \\ \text{微观.} \end{cases}$

a. 宏观上,若 $x \rightarrow 1$, 令 $t=x-1$, 则 $t \rightarrow 0$.

b. 微观上,若 $a < b$, 则令 $c=a+\varepsilon (0 < \varepsilon < b-a)$, 于是有 $a < a+\varepsilon < b$.

当 $b-a$ 很小时,可称“见缝插针”,此法常用于研究局部性质.



③消元换元法.

此换元法的目的在于消元.

a. 若 $x_1 > x_2$, 可令 $x_1 = x_2 + t$, $t > 0$, 则 $x_1 x_2 = (x_2 + t)x_2$.

b. 若 $x_1 > x_2 > 0$, 可令 $x_1 = tx_2$, $t > 1$, 则 $x_1 x_2 = tx_2^2$.

c. 零和换元法.

当 $x_1 + x_2 = a$ 时, 令

$$x_1 = \frac{a}{2} + t, \quad x_2 = \frac{a}{2} - t.$$

当 $2x + y = 1$ 时, 令

$$2x = \frac{1}{2} + t, \quad y = \frac{1}{2} - t.$$

当 $x + y + z = 1$ 时, 令

$$x = \frac{1}{3} + t_1, \quad y = \frac{1}{3} + t_2, \quad z = \frac{1}{3} - t_1 - t_2.$$

注 多说一句,对数学一、数学三的读者,看到 $x+y+z=1$, 可否想到概率的归一性? 如下面的注例.

注例 设 x, y, z 均大于 0, 且 $x+y+z=1$. 证明

$$\frac{4}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \geq 16.$$

证 设随机变量 X 的分布为

$$P\left\{X = \frac{2}{x}\right\} = x, \quad P\left\{X = \frac{1}{y}\right\} = y, \quad P\left\{X = \frac{1}{z}\right\} = z,$$

则有

$$EX = x \cdot \frac{2}{x} + y \cdot \frac{1}{y} + z \cdot \frac{1}{z} = 4,$$

$$E(X^2) = x \cdot \frac{4}{x^2} + y \cdot \frac{1}{y^2} + z \cdot \frac{1}{z^2} = \frac{4}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}.$$

由于

$$DX = E(X^2) - (EX)^2 \geq 0,$$

因此

$$\frac{4}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \geq 16,$$

得证.

你是否想到用 $E(X^2) \geq (EX)^2$ 来证代数不等式? 此题可赏之, 妙哉, 妙哉.

④商抵换元法.

当 $x_1 x_2 = a^2$ 时, 令 $x_1 = ta$, $x_2 = \frac{a}{t}$.

(4) 相消法.

加减相消法、乘除相消法和错位相消法是相消法的三种情况.

①加减相消法.

a. 裂项为 $a_{n+1} - a_n$; b. 创造 $a_{n+1} - a_n = f(n)$, 然后得 $a_{n+1} = a_{n+1} - a_n + a_n - a_{n-1} + \cdots + a_2 - a_1 + a_1$, 本质上是通分的逆运算, 形式上作同形分解.

如

$$\frac{1}{n(n+k)} = \frac{1}{k} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+k} \right),$$

$$\frac{1}{(2n+1)(2n-1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right),$$

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right],$$

$$\frac{e^{-n}(e-1)}{(1-e^{-n})(e-e^{-n})} = \frac{e^n(e-1)}{(e^n-1)(e^{n+1}-1)} = \frac{1}{e^n-1} - \frac{1}{e^{n+1}-1},$$

.....

在思想上, 还可与共轭法和对数运算性质结合在一起思考.

$$\text{如 } \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}; \quad \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \ln(n+1) - \ln n.$$

关键就是有同形分解的意识和办法.

$$\text{如 } \frac{2^{-n}}{(1-2^{-n})(2-2^{-n})} = \frac{2^n}{(2^n-1)(2^{n+1}-1)} = \frac{1}{2^n-1} - \frac{1}{2^{n+1}-1}.$$

又如 $\frac{a_{n+1}}{n} = \frac{a_n}{(n+1)(na_n+1)}$, $a_1 = \frac{1}{2}$, 则

$$(n+1)a_{n+1} = \frac{na_n}{na_n+1} \Rightarrow \frac{1}{(n+1)a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{na_n} \Rightarrow \frac{1}{(n+1)a_{n+1}} - \frac{1}{na_n} = 1,$$

故

$$\frac{1}{na_n} = \frac{1}{na_n} - \frac{1}{(n-1)a_{n-1}} + \frac{1}{(n-1)a_{n-1}} - \frac{1}{(n-2)a_{n-2}} + \cdots + \left(\frac{1}{2a_2} - \frac{1}{a_1} \right) + \frac{1}{a_1} = (n-1) + 2 = n+1 \Rightarrow a_n = \frac{1}{n(n+1)}.$$

② 乘除相消法.

创造 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = f(n)$, 然后得 $a_n = \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdots \frac{a_2}{a_1} \cdot a_1$.

如 $a_n = (n-1)a_{n-1} + \cdots + 3a_3 + 2a_2 + a_1$, $a_1 = 1$, $n \geq 2$, 则 $a_{n+1} - a_n = na_n$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = n+1$.

故 $a_n = \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdots \frac{a_3}{a_2} \cdot a_2 = n(n-1) \cdots 3 \cdot a_2$, 且 $a_2 = a_1 = 1$, 得 $a_n = \frac{n!}{2}$.

③ 错位相消法.

$$S_n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1}, \quad (*)$$

$$qS_n = aq + aq^2 + \cdots + aq^n, \quad (**)$$

由 (*) - (**), 得 $(1-q)S_n = a - aq^n$, 于是 $S_n = \frac{a(1-q^n)}{1-q}$, $q \neq 1$.

(5) 同除法或解方程法.

① 形如 $a_{n+1} = ka_n + f(n)$ ($k \neq 0, 1$) $\Rightarrow \frac{a_{n+1}}{k^{n+1}} = \frac{a_n}{k^n} + \frac{f(n)}{k^{n+1}}$, 得 $\left\{ \frac{a_n}{k^n} \right\}$.

例 1 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = 2a_n + 2^{n+2}$, $a_1 = 2$, 求 a_n 的表达式.

解 由题设可知,

$$\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}} = \frac{a_n}{2^n} + 2 \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{2^{n+1}} - \frac{a_n}{2^n} = 2,$$

因此 $\left\{ \frac{a_n}{2^n} \right\}$ 是以 1 为首项, 2 为公差的等差数列, 则

$$\frac{a_n}{2^n} = 1 + 2(n-1) = 2n-1.$$

故 $a_n = 2^n(2n-1)$.

② 当 $a_{n+1} + Aa_n = B^n \cdot P_m(n)$ 时, 有 $a_n = \begin{cases} C \cdot (-A)^n + B^n Q_m(n), & B \neq -A, \\ C \cdot (-A)^n + n \cdot B^n Q_m(n), & B = -A, \end{cases}$ 其中 $P_m(n)$ 为 n 的 m 次多项式,

$Q_m(n)$ 为 n 的 m 次多项式.

如例 1 中, $a_{n+1} - 2a_n = 4 \cdot 2^n$, 则 $a_n = C \cdot 2^n + n \cdot 2^n \cdot D$. 又 $a_1 = 2$, 有 $a_2 = 2 \cdot a_1 + 2^3 = 12$, 因此有

$$2 = a_1 = C \cdot 2 + 2 \cdot D, \quad 12 = a_2 = C \cdot 2^2 + 2 \cdot 2^2 \cdot D \Rightarrow \begin{cases} C + D = 1, \\ C + 2D = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = -1, \\ D = 2. \end{cases}$$

故 $a_n = (-1) \cdot 2^n + 2n \cdot 2^n = 2^n(2n-1)$.

③形如 $a_n a_{n+1} = p a_n + q a_{n+1}$.

当 $pq \neq 0$ 时, $\frac{p}{a_{n+1}} + \frac{q}{a_n} = 1$;

当 $p+q \neq 0$ 时, $p\left(\frac{1}{a_{n+1}} - a\right) + q\left(\frac{1}{a_n} - a\right) = 0, \quad a = \frac{1}{p+q}$.

例 2 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $\sqrt{a_n a_{n-2}} = \sqrt{a_{n-1} a_{n-2}} + 2a_{n-1} (n \geq 2)$, 且 $a_0 = a_1 = 1$, 求 $a_n (n \geq 2)$ 的表达式.

解 由题设可知, $\sqrt{\frac{a_n}{a_{n-1}}} - 2\sqrt{\frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}} = 1$, 因此有 $\sqrt{\frac{a_n}{a_{n-1}}} + 1 = 2\left(\sqrt{\frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}} + 1\right)$, 故 $\left\{\sqrt{\frac{a_n}{a_{n-1}}} + 1\right\}$ 是以

$\sqrt{\frac{a_1}{a_0}} + 1 = 2$ 为首项, 以 2 为公比的等比数列, 所以 $\sqrt{\frac{a_n}{a_{n-1}}} + 1 = 2^n$, 故 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = (2^n - 1)^2$, 所以

$$a_n = \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdots 1 = \prod_{k=2}^n (2^k - 1)^2 (n \geq 2).$$

④若有 $f(a_{n+1}, a_n, a_{n-1}) = 0$, 可创造 $a_{n+1} - a_n, a_n - a_{n-1}$, 命其分别为 b_{n+1}, b_n , 再创造如①, ③的情形.

例 3 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(na_n + a_{n-1}) (n \geq 1)$, $a_0 = 1, a_1 = 0$, 求 $a_n - a_{n-1} (n \geq 1)$.

解 由题设可知, $(n+1)a_{n+1} - (n+1)a_n = -(a_n - a_{n-1})$, 故 $a_{n+1} - a_n = -\frac{1}{n+1}(a_n - a_{n-1})$, 所以

$$a_n - a_{n-1} = \left(-\frac{1}{n}\right) \cdot \left(-\frac{1}{n-1}\right) \cdots \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (a_1 - a_0) = (-1)^n \cdot \frac{1}{n!} (n \geq 1).$$

⑤当 $f(a_{n+1}, a_n, a_{n-1}) = 0$ 为线性方程, 即 $a_{n+1} + Aa_n + Ba_{n-1} = 0$ 时, 因 $a_n = \lambda^n$ 是其解的形式, 故 $\lambda^{n+1} + A\lambda^n + B\lambda^{n-1} = 0$, 有 $\lambda^{n-1}(\lambda^2 + A\lambda + B) = 0$, 若 $\Delta = A^2 - 4B > 0$, 解此方程有两个互异的实根 λ_1, λ_2 ,

则根据线性方程的解的结构有 $a_n = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n$. 若 $\Delta = A^2 - 4B = 0$, 有 $a_n = (C_1 + C_2 n) \left(-\frac{A}{2}\right)^n$, 并由初始

条件来定 C_1, C_2 即可.

(6) 倒置法.

将题给表达式取倒数, 改变表达式结构, 常用于分母复杂、分子单一的情形, 即将 “ Δ ” $\rightarrow$ “ ∇ ”.

例 4 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 2}$, 且 $a_1 = 1$, 求 a_n 的表达式.

解 由题设可知, $\frac{1}{a_{n+1}} = 1 + \frac{2}{a_n}$, 因此有

$$\frac{1}{a_{n+1}} + 1 = 2 \left(\frac{1}{a_n} + 1 \right),$$

又 $a_1 = 1$, 则 $\frac{1}{a_1} + 1 = 2$, 故 $\frac{1}{a_n} + 1 = 2^n$, 所以 $a_n = \frac{1}{2^n - 1}$.

(7) 平方开方法.

将题给表达式配成 a^2 或 $a^2 + b^2$ 的形式, 其表达式一般有如下特征.

① 倒数之和, 即若 $a = \frac{1}{b}$, 则有 $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2 = (a-b)^2 + 2$, 如

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 - 2 = \left(x - \frac{1}{x} \right)^2 + 2,$$

$$e^{2x} + e^{-2x} = (e^x + e^{-x})^2 - 2 = (e^x - e^{-x})^2 + 2.$$

② 线性组合, 如若 $a + \frac{b}{2} = c$ (定值), 则

$$a^2 + ab + b^2 = \left(a + \frac{b}{2} \right)^2 + \frac{3}{4}b^2 = c^2 + \frac{3}{4}b^2.$$

③ $a^2 + b^2 + c^2$, $a+b+c$, $ab+bc+ac$, $(a+b)^2 + (b+c)^2 + (c+a)^2$ 的关系.

$$a^2 + b^2 + c^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ac), \quad (*)$$

$$a^2 + b^2 + c^2 + ab + bc + ac = \frac{1}{2}[(a+b)^2 + (b+c)^2 + (c+a)^2]. \quad (**)$$

(*), (**) 式可将上述表达式联系起来, 遇到相关表达式时, 可用 (*), (**) 式试着作等式变形与转化.

④ 三角函数的倍角公式.

$$1 + \sin 2\theta = (\sin \theta + \cos \theta)^2.$$

注 这里可有启发: 若 $x^2 + y^2 = 1 (x > 0, y > 0)$, 令 $\begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sin \theta, \end{cases} \theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则可化简一些式子, 如

$$z = \frac{1}{y^2} + \frac{x}{y} + 1 = \frac{1}{\sin^2 \theta} + \cot \theta + 1 = \csc^2 \theta + \cot \theta + 1 = \left(\cot \theta + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{7}{4} \geq \frac{7}{4}.$$

$\searrow 1 + \cot^2 \theta$

⑤ 平方后可简化.

若 $a^2 + b^2 = A$, $ab = B$, 则 $|a+b| = \sqrt{(a+b)^2} = \sqrt{A+2B}$.

如

$$\sqrt{1+\sqrt{a_n}} + \sqrt{1-\sqrt{a_n}} = \sqrt{2+2\sqrt{1-a_n}},$$

$$\sqrt{2+\sqrt{3}} + \sqrt{2-\sqrt{3}} = \sqrt{4+2 \times 1} = \sqrt{6}.$$

又如 $y = \sqrt{x+1} + \sqrt{2-x} \Rightarrow y^2 = 3 + 2\sqrt{(2-x)(x+1)}$,

这样一变形, 方便讨论最值.

(8) 特殊值法.

令 $x = x_0$, 使欲求表达式与条件表达式产生联系.

如 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, 则

$$a + b + c + d = f(1),$$

$$a - b + c - d = -f(-1),$$

$$3a + 2b + c = f'(1),$$

所以

$$a + c = \frac{1}{2}[f(1) - f(-1)],$$

$$b + d = \frac{1}{2}[f(1) + f(-1)].$$

(9) 因式分解法.

$$a^2 + ab + b^2 = \frac{a^3 - b^3}{a - b},$$

$$a^2 - ab + b^2 = \frac{a^3 + b^3}{a + b}.$$

当 n 为正整数时, $a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1} = \frac{a^n - b^n}{a - b}$.

当 n 为正奇数时, $a^{n-1} - a^{n-2}b + \cdots - ab^{n-2} + b^{n-1} = \frac{a^n + b^n}{a + b}$.

(10) 整数幂和法.

$$1^k + 2^k + \cdots + n^k = \frac{1}{k+1}n^{k+1} + R_k.$$

如

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{3}n^3 + R_2,$$

$$1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \frac{1}{4}n^4 + R_3,$$

$$1^4 + 2^4 + \cdots + n^4 = \frac{1}{5}n^5 + R_4.$$

这在放缩法中有重要作用.

例 5 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{n^2} + \sin \frac{2}{n^2} + \cdots + \sin \frac{n}{n^2} \right)$.

解 由

$$x - \frac{1}{6}x^3 < \sin x < x (0 < x < 1),$$

故 $\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} - \frac{1}{6} \left(\frac{1^3}{n^6} + \frac{2^3}{n^6} + \cdots + \frac{n^3}{n^6} \right) < \sin \frac{1}{n^2} + \sin \frac{2}{n^2} + \cdots + \sin \frac{n}{n^2} < \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2}$, 而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} n(n+1)}{n^2} = \frac{1}{2}, \quad \frac{1^3 + 2^3 + \cdots + n^3}{n^6} = \frac{\frac{1}{4} n^4 + R_3}{n^6} \rightarrow 0, \\ \text{无须计算}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \right) - \frac{1}{6} \left(\frac{1^3}{n^6} + \frac{2^3}{n^6} + \cdots + \frac{n^3}{n^6} \right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} n(n+1)}{n^2} - 0 = \frac{1}{2},$$

由夹逼准则,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{n^2} + \sin \frac{2}{n^2} + \cdots + \sin \frac{n}{n^2} \right) = \frac{1}{2}.$$

注 此题不是形如 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n}$ 的问题, 不能用定积分定义.

(11) 三角公式法.

$$\textcircled{1} \quad a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\sin x \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + \cos x \cdot \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \\ = \sqrt{a^2 + b^2} (\sin x \cos \varphi + \cos x \sin \varphi) = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi),$$

其中 φ 为向量 (a, b) 的方向角.

$$\textcircled{2} \quad \tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \frac{1 - \tan \alpha}{1 + \tan \alpha}.$$

(12) 共轭法.

A 与 B 互为共轭式, 可理解为 A, B 具有函数形式上的相似性, 且其代数运算结果简单, 当题中出现 A 时, 可考虑 B , 并与 A 作运算.

$$\textcircled{1} \text{ 由于 } \sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a-b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}, \text{ 故见到 } \sqrt{a} - \sqrt{b}, \text{ 可考虑其共轭式 } \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

当然, 更为广泛地, $a+b$ 与 $a-b$ 亦互为共轭式.

$$\textcircled{2} \text{ 由于 } \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \text{ 或 } 2 \sin x \cos x = \sin 2x, \text{ 则 } \sin x \text{ 与 } \cos x \text{ 互为共轭式.}$$

$$\textcircled{3} \text{ 由于 } \quad (a \sin x + b \cos x)^2 = a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x + 2ab \sin x \cos x, \\ (b \sin x - a \cos x)^2 = b^2 \sin^2 x + a^2 \cos^2 x - 2ab \sin x \cos x,$$

$$\text{故} \quad (a \sin x + b \cos x)^2 + (b \sin x - a \cos x)^2 = a^2 + b^2.$$

所以见到 $a \sin x + b \cos x$, 可考虑其共轭式 $b \sin x - a \cos x$.

$$\textcircled{4} \text{ 由于} \quad \cos ax \cos bx + \sin ax \sin bx = \cos(a-b)x,$$

$$\cos ax \cos bx - \sin ax \sin bx = \cos(a+b)x,$$

故见到 $\cos ax \cos bx$, 可考虑其共轭式 $\sin ax \sin bx$.

例 6 已知 $f(x) = \cos ax \cos bx$, 则 $f^{(n)}(x) =$ _____.

解 应填 $\frac{(a+b)^n}{2} \cos \left[(a+b)x + \frac{n\pi}{2} \right] + \frac{(a-b)^n}{2} \cos \left[(a-b)x + \frac{n\pi}{2} \right]$.

方法一 积化和差.

先将函数变形为 $f(x) = \frac{1}{2} [\cos(a+b)x + \cos(a-b)x]$, 再利用常用函数的高阶导数公式得

$$f^{(n)}(x) = \frac{(a+b)^n}{2} \cos \left[(a+b)x + \frac{n\pi}{2} \right] + \frac{(a-b)^n}{2} \cos \left[(a-b)x + \frac{n\pi}{2} \right].$$

方法二 直接使用莱布尼茨公式.

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^n C_n^k a^k \cos \left(ax + \frac{k\pi}{2} \right) \cdot b^{n-k} \cos \left[bx + \frac{(n-k)\pi}{2} \right] \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} \cos \left(ax + \frac{k\pi}{2} \right) \cos \left[bx + \frac{(n-k)\pi}{2} \right]. \end{aligned}$$

注 尽管法二看起来似乎直接, 但读者应当充分意识到, 其结果是没有什么实用价值的, 如果要求 0 处的高阶导数值, 法二的结果做不到. 真正有价值的结果应该仍然是法一所给出的 (至少不带有求和符号), 而这就需要三角函数进行积化和差的变换: 题目所给的是乘积的形式, 求导是复杂的, 但如果能变成加减法, 每一项求导是简单的, 几个式子的加减当然仍然是简单的. 我们常见的裂项、这里的积化和差, 都是朝加减法的角度做转化.

也希望读者能借此记住三角函数的积化和差与和差化积公式, 形如此题的积化和差不仅在求高阶导数时会遇到, 未来在求原函数时一样可能遇到.

此题中涉及的公式可以简要推导如下, 即寻找 $\cos ax \cos bx$ 的共轭式:

$$\cos ax \cos bx + \sin ax \sin bx = \cos(a-b)x, \quad \cos ax \cos bx - \sin ax \sin bx = \cos(a+b)x,$$

两式相加、相减即得到两个积化和差公式, 类似方法可以得到另外两个积化和差公式. 对其换元, 即可得到和差化积公式.

显然, 以上内容还未包括以下常用的等式变形:

① $a = a + b - b$ (加项减项).

② $a = \frac{a}{b} \cdot b$ (除项乘项).

③ $1 = a \cdot \frac{1}{a} = \sin^2 x + \cos^2 x = a^0$ (1 的转化) (如 $1 = e^0$).

④ $x^4 + 1 = x^2 \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right)$ (创造 $a + \frac{1}{a}$).

$$\textcircled{5} a^b = c^d \Rightarrow b \ln a = d \ln c \text{ (取对数法)}.$$

$$\textcircled{6} \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

2 不等式变形

用不等号连接数学中的量 A 与量 B , 称为不等式, 于是 A 与 B 的相互转化形成了放大与缩小, 即不等式变形.

(1) 抽象型基本不等关系.

$$\textcircled{1} 0 \leq a + |a| \leq 2|a|.$$

$$\textcircled{2} |a| = |a - b + b| \leq |a - b| + |b|.$$

$$\textcircled{3} |a - b| = |a - c + c - b| \leq |a - c| + |c - b|. \rightarrow \text{三个量的关系}$$

$$\textcircled{4} \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \quad (a, b > 0).$$

→ “ ab ” 为目标放缩

$$\textcircled{5} |ab| \leq \frac{a^2+b^2}{2}.$$

$$\textcircled{6} a^2 + b^2 \geq 2ab. \rightarrow \text{“} a^2 + b^2 \text{” 为目标放缩}$$

$$\textcircled{7} 4ab \leq (a+b)^2 \leq 2(a^2+b^2). \rightarrow \text{“} a+b \text{” 或 “} (a+b)^2 \text{” 为目标放缩}$$

$$\textcircled{8} \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{2}{\sqrt{ab}} \quad (a, b > 0). \rightarrow \text{“} \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \text{” 为目标放缩}$$

$$\textcircled{9} \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b} \quad (a, b > 0).$$

$$\textcircled{10} (a+b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \geq 4 \quad (a, b > 0). \rightarrow \text{“} a+b \text{” 与 “} \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \text{” 为目标放缩}$$

$$\textcircled{11} \frac{a^2}{c} + \frac{b^2}{d} \geq \frac{(a+b)^2}{c+d} \quad (a, b, c, d > 0). \rightarrow \text{“} k_1 a^2 + k_2 b^2 \text{” 为目标放缩}$$

$$\textcircled{12} \frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} \quad (a, b, c > 0).$$

如: $a > 0, \frac{2a^3+1}{3a^2} = \frac{1}{3} \left(a + a + \frac{1}{a^2} \right) \geq \sqrt[3]{a \cdot a \cdot \frac{1}{a^2}} = 1.$

$$\textcircled{13} a + \frac{1}{a} \geq 2 \quad (a > 0).$$

如: $a > 1, \frac{(a-1)^2+1}{a-1} = a-1 + \frac{1}{a-1} \geq 2\sqrt{(a-1) \cdot \frac{1}{a-1}} = 2.$

→ “ $(x-a)^2 + (b-x)^2$ ” 为目标放缩

$$\textcircled{14} \frac{(b-a)^2}{2} \leq (x-a)^2 + (b-x)^2 \leq (b-a)^2, \quad x \in [a, b].$$

$$\textcircled{15} \frac{(b-a)^3}{4} \leq (x-a)^3 + (b-x)^3 \leq (b-a)^3, x \in [a, b]. \quad \text{“}(x-a)^3 + (b-x)^3” \text{为目标放缩}$$

$$\textcircled{16} \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx (a < b).$$

$$\textcircled{17} \left| \int_a^b f(x) dx \right| = \left| \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \right| \leq \int_a^c |f(x)| dx + \int_c^b |f(x)| dx.$$

$$\textcircled{18} (a_1 b_1 + a_2 b_2)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) \quad (\text{柯西不等式}).$$

注 设 $\alpha = (a_1, a_2)$, $\beta = (b_1, b_2)$, 则 $\alpha \cdot \beta = \|\alpha\| \|\beta\| \cos \theta$, 即 $a_1 b_1 + a_2 b_2 = \sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2} \cdot \cos \theta$.

显然, $\cos \theta \leq 1$, 故有 $(a_1 b_1 + a_2 b_2)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2)$. $\cos \theta$ 是刻画 α, β 位置关系的量, α, β 越趋向于“正交”位置关系, $a_1 b_1 + a_2 b_2$ 越小. 此不等式在积分学中的表达为

$$\left[\int_a^b f(x) g(x) dx \right]^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx.$$

(2) 抽象型条件不等关系.

这里的不等关系, 是要在相关变量满足一定条件下才能成立的, 故称条件不等关系.

$$\textcircled{1} 0 < a < 1 \Rightarrow a > a^2, \quad \frac{a^2}{2} < a - \frac{a^2}{2} < a.$$

$$\textcircled{2} 0 < a < 1 \Rightarrow (1-a)^n - (1-a)^{n+1} = (1-a)^n (1-1+a) = (1-a)^n \cdot a > 0.$$

$$\textcircled{3} \text{若 } ab = A, \text{ 则 } a+b \geq 2\sqrt{A} \quad (a, b > 0). \quad \text{“} ab \text{”为起点, “} a+b \text{”为目标放缩}$$

$$\textcircled{4} \text{若 } a+b = A, \text{ 则 } ab \leq \frac{1}{4} A^2 \quad (a, b > 0). \quad \text{“} a+b \text{”为起点, “} ab \text{”为目标放缩}$$

$$\text{如: } x_0 + (1-x_0) = 1, \quad x_0 \in (0, 1), \text{ 则 } x_0(1-x_0) \leq \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{x_0(1-x_0)} \geq 4.$$

$$\textcircled{5} c \geq M \Rightarrow a+b+c \geq a+b+M.$$

$$\textcircled{6} c \leq M \Rightarrow a+b+c \leq a+b+M.$$

$$\textcircled{7} |c| \leq M \Rightarrow |a+b+c| \leq |a|+|b|+|c| \leq |a|+|b|+M.$$

$$\textcircled{8} a_n > 0, \quad a_n \text{ 单调减少} \Rightarrow a_{n+1} \leq \sqrt{a_n a_{n+1}}.$$

$$\textcircled{9} a, b > 0 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{a+b}} < \frac{1}{\sqrt{a}}.$$

$$\textcircled{10} a > 1, b > 0 \Rightarrow \frac{a-\sqrt{a}}{a+b} < \frac{a-\sqrt{a}}{a} < 1.$$

$$\textcircled{11} a > 1 \Rightarrow \frac{a}{1+a} > \frac{1}{2}.$$

$$\textcircled{12} 0 < a < 1 \Rightarrow \frac{a}{2} < \frac{a}{1+a} < a.$$

$$\textcircled{13} 0 < a < \frac{1}{2} \Rightarrow a < \frac{a}{1-a} < 2a.$$

$$\textcircled{14} 0 < a < 1 \Rightarrow \frac{a}{1-a} > a.$$

$$\textcircled{15} 0 < a < 1 \Rightarrow 1 - \sqrt{1-a} = \frac{a}{1+\sqrt{1-a}} < a.$$

$$\textcircled{16} a > 0 \Rightarrow \sqrt{b^2 - 2ab + 2a^2} = \sqrt{(b-a)^2 + a^2} \geq |b-a|.$$

$$\textcircled{17} b > a > 0 \Rightarrow \sqrt{b^2 - 2ab + 2a^2} = \sqrt{b^2 - 2a(b-a)} \leq b.$$

$$\textcircled{18} 0 < a < 2 \Rightarrow \sqrt{a(2-a)} \leq \frac{a+2-a}{2} = 1.$$

$$\textcircled{19} 0 < a < \frac{1}{2} \Rightarrow \sqrt{a(1-2a)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{2a(1-2a)} \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2a+1-2a}{2} = \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

$$\textcircled{20} a, b > 0 \Rightarrow \sqrt{a(a+b)} - a = \frac{ba}{\sqrt{a(a+b)} + a} \leq \frac{1}{2}b.$$

$$\textcircled{21} a + \frac{4}{a} (a > 0) \leq 4 \Rightarrow (a-2)^2 \leq 0 \Rightarrow a = 2.$$

$$\textcircled{22} a + \frac{4}{b} \leq 4, 0 < b < 4 \Rightarrow a - b \leq 4 - \frac{4}{b} - b = 4 - \left(\frac{4}{b} + b\right) \leq 4 - 4 = 0.$$

(3) 初等函数不等关系.

$$\textcircled{1} e^x \geq x+1 \Rightarrow e^x \geq x+1, \text{ 如: } e^{x-1} \geq x.$$

$$\textcircled{2} e^x \geq ex.$$

$$\textcircled{3} 1 - \frac{1}{x} \leq \ln x \leq x - 1.$$

$$\textcircled{4} \text{ 当 } 0 < x < 1 \text{ 时, } \frac{x}{x+1} \leq \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \leq \frac{1}{x}.$$

$$\text{如: } \ln(1+n) \leq n; \ln n < n; \frac{1}{\ln \sqrt{n}} = \frac{1}{\frac{1}{2} \ln n} = \frac{2}{\ln n} > \frac{2}{n}.$$

事实上, 根据泰勒展开式, 当 $x > 0$ 时,

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \dots.$$

又有

$$\ln(1+x) - x = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \dots > -\frac{1}{2}x^2,$$

$$x - \ln(1+x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 + \dots < \frac{1}{2}x^2,$$

故

$$\frac{1}{n^2} - \ln \frac{n^2+1}{n^2} = \frac{1}{n^2} - \ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) < \frac{1}{2n^4}.$$

$$\textcircled{5} e^x - \ln x > 2.$$

$$\textcircled{6} n! < n^n, \ln n! < \ln n^n = n \ln n, n > 1.$$

$$\textcircled{7} \sin x < x < \tan x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right).$$

$$\textcircled{8} \frac{2}{\pi} < \frac{\sin x}{x} < 1, x \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right).$$

$$\textcircled{9} 1 < \frac{\tan x}{x} < \frac{4}{\pi}, x \in \left(0, \frac{\pi}{4} \right).$$

$$\textcircled{10} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x < e, x > 0.$$

$$\textcircled{11} x \ln x \geq -\frac{1}{e}, x > 0.$$

$$\textcircled{12} |\cos x| = \left| \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \right| \leq \left| x - \frac{\pi}{2} \right|.$$

(4) 函数性态中的不等关系.

① 极限保号性中的不等关系.

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \neq 0$, 则当 n 足够大时, 有 $|x_n| > \frac{|a|}{2}$.

若 $\lim_{x \rightarrow \bullet} f(x) = a \neq 0$, 则当 x 与 $\bullet$ 足够接近时, 有 $|f(x)| > \frac{|a|}{2}$.

当 $a = 0$ 时, 当 n 足够大时, 有 $|x_n| < \frac{1}{2}$, 当 x 与 $\bullet$ 足够接近时, 有 $|f(x)| < \frac{1}{2}$.

② 函数单调性中的不等关系.

a. 若 $f(x)$ 单调递增, 则当 $x > x_0$ 时, $f(x) \geq f(x_0)$.

b. 若 $f(x)$ 单调递增, 则 $(x - x_0)[f(x) - f(x_0)] \geq 0$.

如: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增 $\Rightarrow \begin{cases} \left[f(x) - f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right] \left(x - \frac{a+b}{2} \right) \geq 0, \\ \forall c \in [a, b], [f(x) - f(c)](x - c) \geq 0. \end{cases}$

c. $a, b > 0, a = \ln(a + e^b) \Rightarrow a > \ln e^b = b$ ($\ln x$ 单调).

d. $0 < a, b < \frac{\pi}{2}, \cos a - a = \cos b \Rightarrow \cos a - \cos b = a > 0$ ($\cos x$ 单调) $\Rightarrow b > a$.

e. 若 $f(x)$ 单调递增, $x > 0$, 则 $\frac{xf(x) - \int_0^x f(t)dt}{x^2} = \frac{xf(x) - f(\xi)x}{x^2} = \frac{f(x) - f(\xi)}{x} > 0, \xi \in (0, x)$.

f. 若 $f(x)$ 单调递减, 则 $\sum_{k=1}^{n-1} f(k+1) \leq \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(k) dx = \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$.

如: $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} \leq \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{1}{k} dx = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}$, 即 $\frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \leq \int_1^n \frac{1}{x} dx \leq 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n-1}$, 也即

$$\frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \leq \ln n \leq 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n-1}, \text{ 从而 } \ln 2 > \frac{1}{2}, \ln 3 > \frac{1}{2} + \frac{1}{3} > \frac{2}{3}, \dots, \ln n > \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} > \frac{n-1}{n}.$$

$$\text{故 } \ln 2 \cdot \ln 3 \cdot \dots \cdot \ln n > \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \dots \cdot \frac{n-1}{n} = \frac{1}{n}.$$

③ 曲线凹凸性中的不等关系.

$$f''(x) > 0 \Rightarrow f(x) \leq f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a), \quad a \leq x \leq b.$$

④ 积分不等关系.

$$0 < a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt < \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1} \Rightarrow 0 < a_n < \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{a_n}{n^p} < \frac{1}{n^{1+p}}.$$

⑤ 绝对值不等关系.

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k-1}{n}\right) \right| &= \left| \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k-1}{n}\right) \right| \\ &= \left| \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left[f(x) - f\left(\frac{k-1}{n}\right) \right] dx \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left| f(x) - f\left(\frac{k-1}{n}\right) \right| dx. \end{aligned}$$

(5) 消去法中的不等关系.

$$\text{① 因 } \frac{1}{(2n-1)^2} > \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right), \text{ 故}$$

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots + \frac{1}{(2n-1)^2} &> 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2n+1} \right) \\ &= \frac{7}{6} - \frac{1}{2(2n+1)}. \end{aligned}$$

$$\text{② } 0 < a < b, \quad \sqrt{b} - \frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{b-a}{\sqrt{b}} = \frac{(\sqrt{b}+\sqrt{a})(\sqrt{b}-\sqrt{a})}{\sqrt{b}} = \left(1 + \sqrt{\frac{a}{b}} \right) (\sqrt{b}-\sqrt{a}) < 2(\sqrt{b}-\sqrt{a}).$$

$$\text{③ } S_n = \sum_{k=1}^n a_k, \quad a_n > 0 \Rightarrow \frac{a_n}{S_n^2} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^2} < \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n \cdot S_{n-1}} = \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n},$$

故

$$\sum_{k=2}^n \frac{a_k}{S_k^2} < \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_2} + \frac{1}{S_2} - \frac{1}{S_3} + \cdots + \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} = \frac{1}{a_1} - \frac{1}{S_n}.$$

本部分内容至此结束,但本书作者希望考生将本部分内容反复练习、思考,自行扩充,甚至反复抄写,达到能背诵的程度,你自会发现能力不知不觉上来了.变形能力的提升,既要在科学的方向,也要有足够量的反复实践,若解题者数学变形可如行云流水,则可达“用数学思考数学”的状态,这便是真正学会了.